

המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס"למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 17/07/2013 שעה- 09:00

שנה"ל: תשע"ג, סמסטר: ב', מועד:א'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחן:

- **חלק א: 2 שאלות פתוחות , משקל כל שאלה בצמוד לשאלה.**
- **יש לענות במחברת בחינה וגוף השאלון.**
- **חלק ב: 12 שאלות רב ברירה יש לענות על כל השאלות, משקל כל שאלה בצמוד לשאלה.**
- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: כן**
- **יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.**
- **יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש .**
- **רק דף הקידוד ייבדק!**
- **יש להחזיר את טופס השאלון!**
- **אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!**

***** חשוב מאוד:**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

חלק א': שאלות פתוחות

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה בעיית למידה - בהינתן המאפיינים feature1, feature2, feature3 יש צורך לחזות את class.

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	feature1	feature2	feature3	class
1	1	1	0	P
2	1	0	1	P
3	1	0	0	N
4	0	1	1	N

א. (7 נקודות) חשבו את ה – InfoGain של class בהינתן התכונה feature1 (ניתן להשאיר את התשובה כביטוי עם log).

ב. (6 נקודות) בנה עץ החלטה בעל רמה אחת כאשר feature1 בראש העץ.

1. (3 נקודות) הצג את העץ

2. (3 נקודות) חשב את %TP ו-%FP

ג. (7 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM לינארי והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 0.5$$

פונקצית הסיווג הינה: $f(x) = SGN(w^T x - b)$

כיצד יסווג הווקטור (1,1,1)

שאלה 2 (20 נקודות):

נתונה קבוצת הווקטורים הבאה (בעיה חד-מימדית מאפיין בודד f1)

	Vector #1	Vector #2	Vector #3	Vector #4	Vector #5	Vector #6	Vector #7	Vector #8	Vector #9
f1	1	2	3	4	13	14	18	19	20

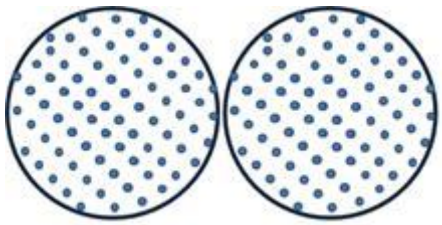
א. (8 נקודות) הרץ בפירוט את אלגוריתם האישכול k-means עבור k=3, מרחק אוקלידי. התחל התהליך כך שהמרכזים הראשונים שנבחרו הינם ווקטורים #1,#2,#3

מהם האשכולות שנוצרו? לאיזה אשכול שייך כל ווקטור?

ב. (7 נקודות) האם ישנו אישכול "איכותי" יותר? אם כן, מהו? מהו המדד על-פיו קבעת שאישכול זה הוא טוב יותר?

ג. (5 נקודות) עבור הדוגמא הדו-מימדית הבאה, הראה את תוצאת אלגוריתם k-means, כלומר הראה את מרכזי האשכולות שייוצרו. אם יש יותר מאפשרות אחת הצג/תאר זאת. אנו מניחים שהאלגוריתם התחיל מבחירה אקראית של ווקטורים "אמיתיים", כלומר ווקטורים שקיימים בקבוצת האימון.

הראה את התוצאה עבור k=3



התפלגות אחידה של הווקטורים בשני מעגלים ברדיוס r.

סוף חלק א'.

1. שיטת gradient-descent באלגוריתם הפרספטרון נועדה:

1. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת המבחן
2. אף תשובה אינה נכונה
3. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת האימון
4. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת האימון
5. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת המבחן

---

2. אלגוריתם KNN(K Nearest Neighbors) – שימוש בשקלול מרחקים לא ישפיע עבור

1. K=3 ויש לנו 3 ווקטורים בקבוצת האימון
2. K=3
3. אף תשובה אינה נכונה
4. כאשר לא משתמשים בשקלול מאפיינים
5. K=1

---

3. פתרון בעיה לא לינארית באמצעות אלגוריתם SVM :

1. מבוצע ע"י "מיפוי" של הווקטורים למימד גבוה יותר
2. אף תשובה אינה נכונה
3. מבוצע ע"י "מיפוי" של הווקטורים למימד נמוך יותר
4. מציאת ה-Information Gain הטוב ביותר
5. לא ניתן לפתור בעיה לא לינארית באמצעות SVM

---

4. נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
3	5	2	1	1
5	1	1	3	1
2	1	3	0	-1
1	2	4	3	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נוירון דמי שערכו x0=1. הניחוש ראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא w3=2,w4=1, w2=1, w1=2, w0=2. עוברים על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא

1. w0=1, w1= 0, w2= 0, w3=-1, w4=1
2. w0=1, w1=-3, w2=1, w3=1, w4=-1
3. w0=1, w1=-1, w2=-3, w3=0, w4=0
4. w0=3, w1=5, w2=6, w3=4, w4=2
5. אין עדכונים. קבוצת משקולות זו פותרת כבר את הבעיה הנתונה

---

5. נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	0	1	0	N
0	0	0	0	N

חשב את H(class|x2=0)

1. 0
2. 0.75
3. 1
4. לא ניתן לחשב
5. 0.25

---

6. פיתחתם מע' לזיהוי וסיווג מוסיקת ג'ז. בחנו את המערכת על 400 קבצי מוסיקה: 100 קבצי ג'ז (P) ו-300 קבצים שאינם ג'ז (N). איזה מהבאים לא הגיוני

1. TP = 80, %FP = 10%
2. TP = 80, %FN = 10%
3. FP = 10, %TN = 90%
4. כל התשובות נכונות
5. TP = 80, %TN = 90%

---

7. <u>AdaBoost</u>

1. מוריד מאיטרציה לאיטרציה את משקל הדוגמאות שסווגו לא נכון
2. מעלה מאיטרציה לאיטרציה את משקל הדוגמאות שסווגו לא נכון
3. הינו אלגוריתם אישכול היררכי
4. שיטה להערכת ביצועי מכונת למידה
5. מותר להשתמש בכל איטרצית AdaBoost רק באלגוריתם Naïve Bayes ו -KNN

---

8. רוצים לסווג לפי naïve-bayes את החיזוי "yes" או "no" עבור הווקטור (x1=1,x2=1,x3=1). נתון ש- x1,x2,x3 בלתי תלויים:

P("yes")=0.5, P("no") = 0.5
P(x1=1|"yes") = 0.5, P(x2=1|"yes") = 0.6, P(x3=1|"yes") = 0.7
P(x1=1|"no") = 0.3, P(x2=1|"no") = 0.6, P(x3=1|"no") = 0.7
P(x1=1) = 0.5, P(x2=1) = 0.5, P(x3=1) = 0.5

1. לא ניתן לחשב
2. yes
3. no
4. הסתברות שווה ל-yes ול-no
5. כל התשובות נכונות

---

9. "עץ החלטה" – שיפור בעיית בעיית ה-overfitting באלגוריתם "עץ החלטה" (ID3) מבוצע ע"י

1. Gradient Descent
2. בניית העץ המקסימאלי עפ"י האלגוריתם
3. "קיצוץ העץ"
4. כל התשובות נכונות
5. שקלול מרחקים

---

10. אלגוריתם K-means לעומת אלגוריתם היררכי ל"אישכול"

1. חסרון של k-means וגם של היררכי: צריך לדעת להגדיר תנאי עצירה
2. חסרון של k-means: צריך לדעת להגדיר תנאי עצירה. חסרון של היררכי: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות
3. חסרון של k-means: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות . חסרון של היררכי: צריך לדעת להגדיר תנאי עצירה
4. חסרון של k-means: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות. חסרון של היררכי: צריך להגדיר קריטריון MinPts בסביבת הנקודה.
5. חסרון של k-means וגם של היררכי: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות

---

11. נתונה טבלת אימון בת 8 דוגמאות. רוצים לסווג דוגמא מסויימת X עפ"י אלגוריתם KNN. עבור k=3. חישבנו את המרחק של הדוגמא X המבוקשת מכל אחת מהדוגמאות שבקבוצת האימון. נתונה הטבלה הבאה המכילה את שלושת הדוגמאות הקרובות ביותר (סיווג כל דוגמא ומרחקה מהדוגמא X)

דוגמא מס'	מרחק מהדוגמא X	סיווג הדוגמא
1	2	"שלילי"
2	16	"חיובי"
3	16	"חיובי"

כיצד יסווג הווקטור X

1. עם שקלול מרחקים של 1/d יסווג כחיובי, ללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
2. עם שקלול מרחקים של 1/d וללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
3. עם שקלול מרחקים של 1/d וללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי
4. לא ניתן לחשב ללא ידיעת מטריקת המרחק
5. עם שקלול מרחקים של 1/d יסווג כשלילי, ללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי

---

12. פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי, חישבנו את W וקיבלנו W=(2,2,2).

נתון לנו גם שהווקטור (f1=1, f2=1, f3=1) הינו Support Vector,

וערכו כפי שקיבלנו מהמנחה הוא :P.

מהו b של משוואת הסיווג של SVM: $f(vector)=W \cdot vector^T + b$

1. -6
2. 1
3. 3
4. 0
5. -5
